Progettazione - 7 settembre 2007

1. Sono date le relazioni seguenti (le chiavi primarie sono sottolineate):

```
SALA_RIUNIONI(CodS, NumeroMaxPosti, Proiettore)
PRENOTAZIONE_SALA(CodS, Data, OraInizio, OraFine, CodDip)
DIPENDENTE(CodDip, Nome, Cognome, DataNascita, Città)
```

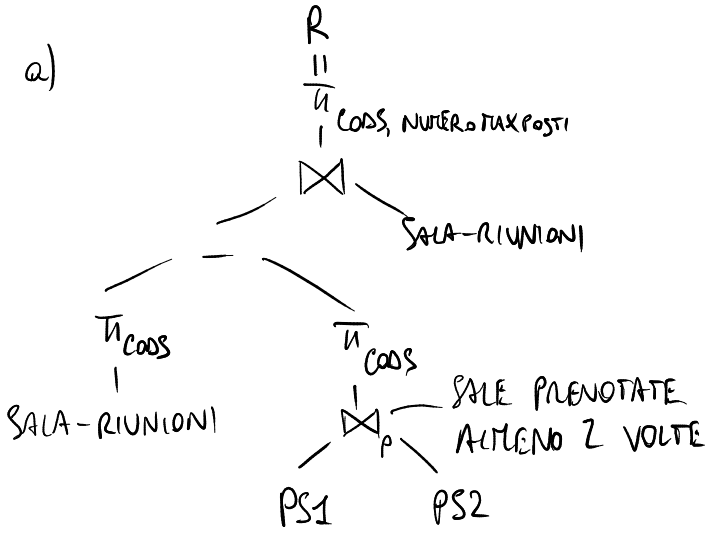
Esprimere le seguenti interrogazioni

(a) (4 punti) in algebra: visualizzare il codice e il numero massimo di posti delle sale ~~dotate di aria condizionata~~ che sono state prenotate meno di 2 volte.

(b) (5 punti) in linguaggio SQL: visualizzare il codice e il numero massimo di posti delle sale dotate di proiettore che sono state prenotate almeno 15 volte per riunioni che iniziano prima delle ore 15:00, ma non sono mai state prenotate per riunioni che cominciano dopo le ore 20:00.

(c) (5 punti) in linguaggio SQL: visualizzare per ogni sala il codice della sala, il numero massimo di posti e il numero di prenotazioni considerando solo l'ultima data in cui la sala è stata prenotata.

a)



$P = PS1.CODS = PS2.CODS \wedge$
$(PS1.DATA <> PS2.DATA \vee$
$(\underbrace{PS1.DATA = PS2.DATA \wedge}_{\text{SUPERFLUO}} PS1.ORAINIZIO <> PS2.ORAINIZIO))$

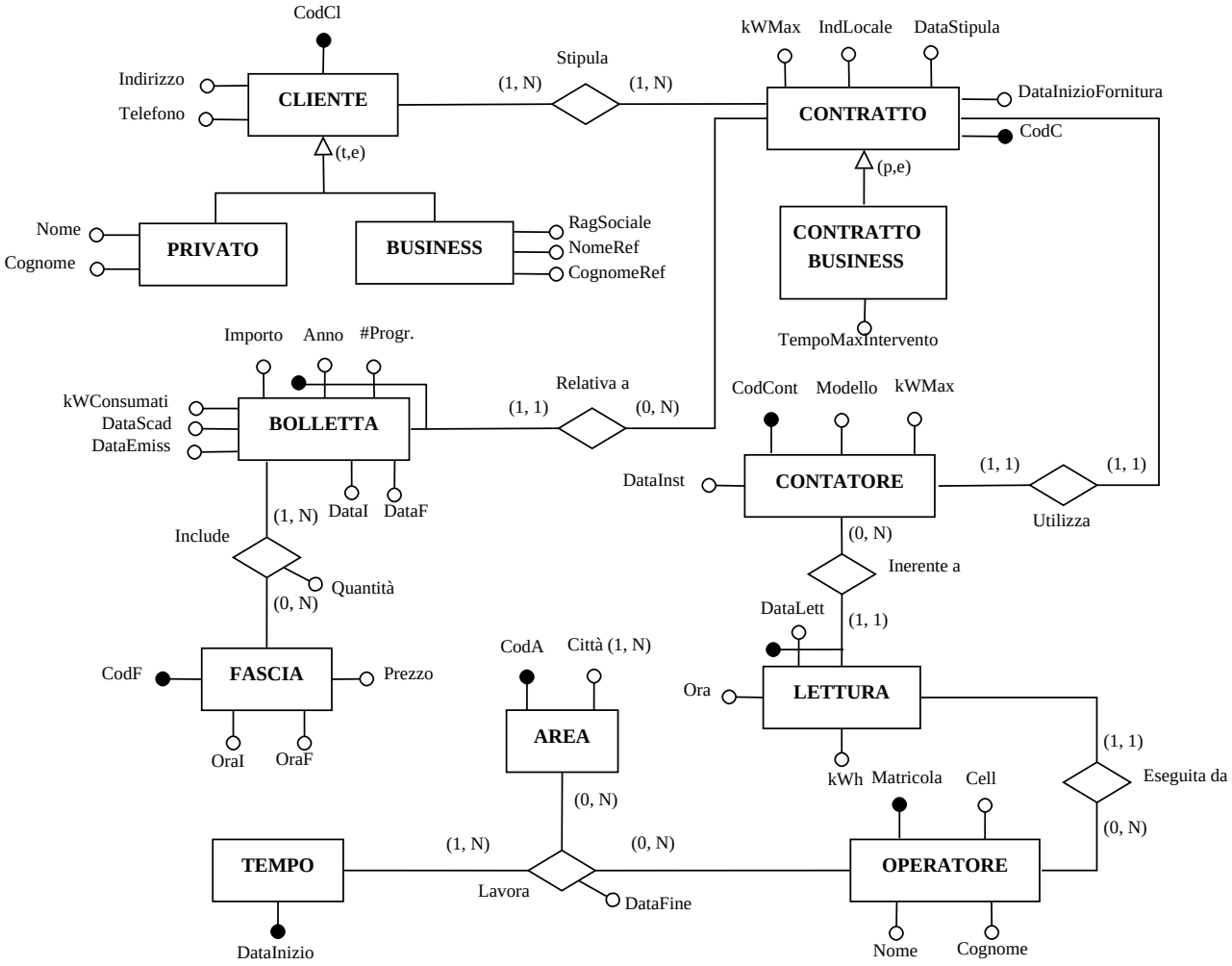
BASTA ESCLUDERE STESSA ORA MA DIVERSA DATA

b)
```
SELECT CODS, NUMEROMAXPOSTI
FROM SALA-RIUNIONI
WHERE PROIETTORE = 'SI' AND
      CODS IN (SELECT CODS
               FROM PRENOTAZIONE-SALA
               WHERE ORAINIZIO < 15:00
               GROUP BY CODS
               HAVING COUNT(*) >= 15)
      AND CODS NOT IN (SELECT CODS
                       FROM PRENOTAZIONE-SALA
                       WHERE ORAINIZIO > 20:00);
```

c)
```
SELECT CODS, NUMEROMAXPOSTI, COUNT(*)
FROM PRENOTAZIONE-SALA PS, SALA-RIUNIONI SR
WHERE SR.CODS = PS.CODS AND
      DATA = (SELECT MAX(DATA)
              FROM PRENOTAZIONE-SALA PS2
              WHERE PS2.CODS = PS.CODS)
GROUP BY CODS, NUMEROMAXPOSTI;
```

Progettazione (7 settembre 2007) – Bozza di soluzione

1. (8 punti) Descrivere con un diagramma E-R lo schema concettuale di una base di dati per tale applicazione.



2. (4 punti) Costruire uno schema logico relazionale normalizzato per la stessa base di dati.

CLIENTE (CodCl, Indirizzo, Telefono, Tipo, Nome*, Cognome*, RagSociale*, NomeRef*, CognomeRef*)
CONTRATTO (CodC, DataStipula, DataInizioFornitura, kWMax, IndLocale, TempoMaxIntervento)
CONTATORE (CodCont, Modello, kWMax, DataInst, CodC)
OPERATORE (Matricola, Nome, Cognome, Cell)
AREA (CodA)
CITTÀ-AREA (Città, CodA)
FASCIA (CodF, OraI, OraF, Prezzo)
BOLLETTA (Anno, #Progr, CodC, DataEmiss, DataScad, DataI, DataF, kWConsumati, Importo)
BOLLETTA-FASCIA (Anno, #Progr, CodC, CodF, Quantità)
LETTURA (Data, CodCont, Ora, kWh, Matricola)
LAVORA-PRESSO (Matricola, DataInizio, CodA, DataFine)
TEMPO (DataInizio)